

Guía de Variables para Operario de Fumigación

Versión de campo • Uso práctico • Español (AR)

Fecha: 25/10/2025

Objetivo

Este documento explica cada variable que muestra el sistema y cómo usarla en el campo. No entra en programación, solo indica significado, por qué importa, rangos recomendados y acciones sugeridas.

1) Meteorología y entorno

Variable	Qué es	Por qué importa	Rangos típicos
Temperatura (°C)	Grados del aire a la altura del operador.	Impacta en evaporación, deriva y estabilidad del aire.	Estable 10-28 °C. Evitar >32 °C.
Humedad relativa (%)	Porcentaje de vapor de agua en el aire.	Alta HR reduce evaporación y deriva.	Pre-eflujo: 40-60%. Post-eflujo: 70-90%.
Presión atmosférica (hPa)	Presión del aire a nivel local.	Afecta el cálculo del bulbo húmedo.	1013 hPa. Cambia con la altitud.
Velocidad del viento (km/h)	Intensidad del viento.	Aumenta deriva si sube. Con calma deriva mínima.	Típico 3-15 km/h. Significa mucho.
Dirección del viento (°)	De dónde sopla el viento (0° = Norte).	Necesaria para orientar la pasada.	Cruzado: deriva lateral. Trasero: menor deriva.
Rumbo del tractor (°)	Orientación de avance (0° = Norte).	Permite ajustar la pasada con el viento.	Wentoplasificado: 15-30° para trasero, 45-60° para cruzado.
Ángulo relativo del viento (°)	Diferencia entre dirección del viento y rumbo.	Determina si el viento pega de frente o de costado.	Costado: calma de deriva. Frente: deriva máxima.
Velocidad aparente (km/h)	Combinación vectorial de viento y rumbo.	Resume la condición real sobre la deriva.	Objetivo 5-9 km/h para cultivos.

Notas rápidas

Viento cero no siempre ayuda. Puede indicar aire estratificado con riesgo de inversión térmica. Con viento cruzado fuerte la deriva crece de forma marcada.

2) Equipo y parámetros de aplicación

Variable	Qué es	Por qué importa	Guía de uso
Altura de aplicación (m o cm)	Distancia entre boquilla y blanco.	Mayor altura aumenta tiempo de caída y deriva.	Usar altura que asegure cobertura completa.
Boquilla	Modelo y tipo (ej. XR, AI, TT).	Define espectro de gotas y caudal.	Seguir tabla de presión.
Presión de trabajo (bar)	Presión en la línea durante la aplicación.	Modifica el tamaño de gota y caudal.	Usar presión alta para gotas coalescentes.
Caudal real (L/min o L/ha)	Volumen que sale por las boquillas.	Asegura dosis correcta. Caudal bajo implica obstrucción.	Verificar construcción espesa.
Taponamiento (estado 0-3)	Indicador: 0 total, 1 caudal bajo, 2 presión alta, 3 normal.	Indica problemas de flujo.	Si hay 0 o 1 revisar y limpiar. Caudal bajo.
Diámetro de gota (μm)	Tamaño promedio de las gotas.	Gota más grande reduce deriva y mejora cobertura.	Elegir región que deriva menos.
Batería (V)	Tensión del sistema eléctrico.	Evita caídas de tensión en electroválvulas y sensores.	Verificar cables y conexiones.
Flujómetro / señal (V)	Lectura de sensor de flujo.	Sirve para validar caudal y detectar fugas.	Revisar conexión y calibración.

Ejemplos de boquillas y caudales típicos

Color/Modelo	Presión (bar)	Caudal aprox. (L/ha)
Azul XR11002	1.5	250
Azul XR11002	2	220
Azul XR11002	3	180
Roja AI11003	2	400
Roja AI11003	3	350
Roja AI11003	4	300
Amarilla TT110015	1.5	200
Amarilla TT110015	2	180
Amarilla TT110015	3	150

Usar la tabla del fabricante para valores exactos y calibres equivalentes.

3) Cálculos e índices del sistema

Índice/Variable	Qué significa	Cómo usarlo en la decisión
Punto de rocío (°C)	Temperatura a la cual el aire satura y aparece condensación	Si es igual o menor a la temperatura del caldo, indica riesgo de condensación. Si es mayor, indica riesgo de evaporación.
Bulbo húmedo (Tw, °C)	Temperatura que resulta de enfriar el aire a saturación	Se usa para calcular ΔT y estimar enfriamiento necesario.
Delta T ($\Delta T = T - Tw$, °C)	Diferencia entre temperatura ambiente y punto de rocío	Resultado de evaporación o condensación.
Humedad absoluta (g/m³)	Cantidad de vapor en el aire.	Ayuda a entender la tendencia de evaporación.
Deriva estimada (m)	Desplazamiento horizontal de la gota	Indica el viento, altura y gotas finas. Reduce deriva.
Tiempo de evaporación (s)	Tiempo estimado para evaporar una gota	Valores muy bajos indican riesgo de pérdida al viento.
ICF – Índice de Calidad de Fumigación (Global)	Índice que integra ΔT , viento/velocidad, altura y gotas	Señala si es operativa o no, <40 no operativa y >70 no operativa.

Rangos de ΔT y decisión rápida

ΔT (°C)	Situación	Acción sugerida
< 2	Riesgo de condensación o aire muy estable	Esperar o subir temperatura del caldo si corresponde.
2 – 8	Ventana operativa	Aplicar con ajuste de boquilla y presión para asegurar cobertura.
> 8	Riesgo alto de evaporación	Usar gotas más grandes, bajar altura, evaluar suspensión.

Reglas rápidas por tratamiento

- Pre-emergente: buscar HR ≥ 40 %, gotas medianas a gruesas, altura baja y viento moderado. Evitar suelos muy secos y calor extremo.
- Post/emergente: buscar HR ≥ 50 %, proteger hoja con cobertura suficiente sin exceder deriva. Ajustar presión para evitar gotas demasiado finas.

4) Checklist previo y en marcha

Momento	Acciones sugeridas
Antes de salir	Verificar boquillas, filtros y taponamientos. Confirmar presión de trabajo y batería. Car
Al llegar al lote	Medir viento, HR y temperatura. Confirmar orientación de pasada con ángulo relativo
Durante la pasada	Controlar ICF, ΔT , deriva y evaporación. Corregir presión y velocidad si cambia el clim
Después	Registrar condiciones y ajustes. Limpiar filtros y boquillas. Guardar datos para trazabi

Seguridad y buenas prácticas

Usar EPP completo. Evitar aplicaciones con escuelas, viviendas o apiarios a sotavento cercano. Mantener distancias de resguardo según normativa local. Señalizar accesos y coordinar con el productor.

Glosario mínimo

Sigla	Definición
HR	Humedad relativa del aire.
Tw	Temperatura de bulbo húmedo.
ΔT	Temperatura ambiente menos Tw.
ICF	Índice de Calidad de Fumigación.
Deriva	Desplazamiento lateral de gotas por viento y altura.
Caudal	Volumen de caldo por unidad de tiempo o superficie.

Nota: Los valores de referencia sirven como guía práctica. Ajustar según etiqueta del producto, boquillas del equipo y normativa vigente.